Graphes de Watts & Strogatz

En 1998, en écho du travail de Milgram ayant mis au jour l'effet « petit-monde », Watts et Strgatz propose un modèle pour attester de l'existence de graphes présentant cette caratéristique: d'avoir un petit diamètre, tout en ayant un coefficient de clustering « elevé ».

Ils proposent de « rerouter » un part des arêtes d'un graphe $T_{N,k}$: pour ces arêtes, on maintient son sommet source alors qu'on modifie son sommet destination.

Exercice. Ecrivez une fonction `Watts_Strogatz(N, k, p)` qui simule ce procédé, et qui reroute une seule arête d'un graphe (que vous appliquerez de manière répétée sur le graphe $T_{N,k}$).

Prenez soin de marquer les arêtes comme faisant partie des arêtes « originales » du graphe ou comme étant le résultat due « reroutage ». On peut à cette fin utiliser une propriété de Tulip:

```
prop = G.getStringProperty('type')
prop.setAllEdgeValue('original')
```

et lorsqu'on choisit une arête au hasard parmi celles qui sont des arrêtes « originales »:

```
edges = G.edges()
choose_from = filter(lambda x: prop[x] != 'rerouted', edges)
edge_to_reroute = np.random.choice(list(choose_from))
```

Exercice. Ecrivez une fonction `reroute_one(G)` qui simule ce procédé.

Exercice. Comment le coefficient de clustering est-il affecté par le reportage des arêtes ? Combien faut-il rerouter d'arêtes pour que le diamètre du graphe $T_{N,k}$ soit « petit » ?

Exercice. Ecrivez une fonction `Watts_Strogatz(N, k, r)` qui simule ce procédé, en calculant d'abord un graphe $T_{N,k}$ avant de rerouter *r* arêtes.

Graphes de Wang et al.

Dans un article de 2006, Wang et al. proposent un modèle qui génère un graphe aux propriétés fractales et dont l'unique paramètre est le nombre N de sommets. L'algorithme commence par poser une première arête, et à chacune des $N-2$ étapes qui suivent, il choisit aléatoirement une arête $e=\{u,v\}$, introduit un nouveau sommet w qu'il connecte aux deux sommets u et v. Son nombre d'arêtes est donc égal à $2N-3$.

Exercice. Ecrivez une fonction (un script) qui construit un graphe de Wang de taille N. Utilisez le plugin Tulipe.

Exercice. Comment se distribue le coefficient de clustering des graphes de Wang (pour N donné) ?

Exercice. Comment se distribue le diamètre des graphes de Wang (pour N donné) ?

Exercice. Comment se distribue le degré des graphes de Wang (pour N donné) ?